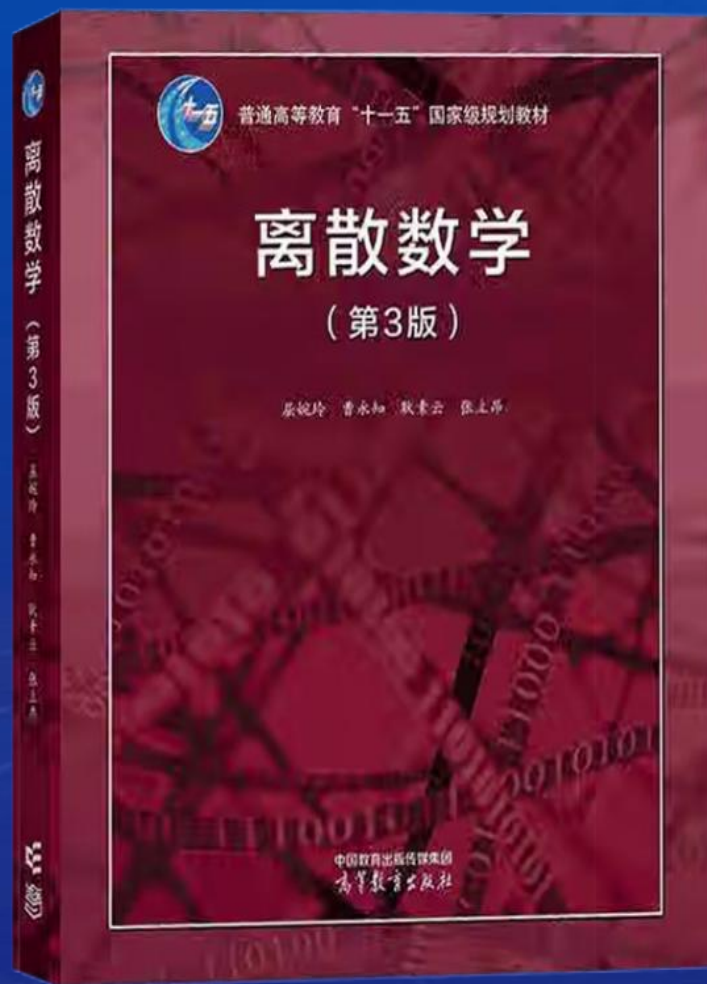




第13章

代数结构

⑫ 代数系统

⑬ 群与环

- 群的定义及性质
- 子群与群的陪集分解
- 循环群与置换群
- 环与域

⑭ 格与布尔代数

主要内容:

- 循环群
 - 循环群的定义/性质/实例
 - 循环群的构造/数量
 - 循环群的生成元
 - 循环群的子群
- 置换群
 - 置换的定义
 - 置换的表示
 - 置换群的定义
 - 置换群的应用: Polya 定理

引言

代数结构（近世代数或抽象代数）的主要研究内容就是研究所谓的代数系统，即带有运算的集合。

研究一种代数系统就是要解决这一系统的存在问题、数量问题和构造问题。

如果对于一个代数系统，这三个问题能得到圆满的解答，研究的目的是就算达到了。

主要内容:

- 循环群的定义/性质/实例
- 循环群的构造/数量
- 循环群的生成元
- 循环群的子群

定义：13.3.1

设 G 是群，若 $\exists a \in G$ 使得 $G = \langle a \rangle$ ，则称 G 为循环群，称 a 为 G 的生成元。

设 G 是群，若 G 是由其中的某个元素 a 生成的，则称 G 为循环群，记作 $G = \langle a \rangle$ ，称 a 为 G 的生成元。

设 G 是群，若 $\exists a \in G$ 使得 $G = \{ a^k \mid k \in \mathbb{Z} \}$ ，则称 G 为循环群，记作 $G = \langle a \rangle$ ，称 a 为 G 的生成元。

定义：13.3.1

设 G 是群，若 $\exists a \in G$ 使得 $G = \langle a \rangle$ ，则称 G 为循环群，称 a 为 G 的生成元。

如果循环群 G 是由 a 生成的(即 $G = \langle a \rangle$)，则 $\forall b \in G$ ，存在一个整数 m 使得 $b = a^m$ 。

性质：13.3.1

循环群必是交换群。

例如，整数加群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 是循环群， $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$.

又如，模 n 整数加群 $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$ 是循环群， $\mathbb{Z}_n = \langle 1 \rangle$.

循环群 $G = \langle a \rangle$ 根据生成元 a 的阶可以分成两类： n 阶循环群和无限循环群.

设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群, 若 a 是 n 阶元, 则

$$G = \{a^0 = e, a^1, a^2, \dots, a^{n-1}\},$$

那么 $|G| = n$, 称 G 为 n 阶循环群.

【例如, 模 6 整数加群 $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus \rangle$ 是 6 阶循环群, 它的生成元是 1 和 5 .】

若 a 是无限阶元, 则

$$G = \{a^0 = e, a^{\pm 1}, a^{\pm 2}, \dots\},$$

这时称 G 为无限循环群.

【例如, 整数加群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 是无限循环群, 它的生成元是 1 和 -1 .】

定义 设 $\langle G_1, \circ \rangle$ 和 $\langle G_2, * \rangle$ 是两个群. 如果存在一个**双射** $f: G_1 \rightarrow G_2$, 且 $\forall x, y \in G_1$ 有

$$f(x \circ y) = f(x) * f(y),$$

则称群 G_1 与 G_2 **同构**, 记为 $G_1 \cong G_2$.

而称 f 是 G_1 到 G_2 的一个**同构**(映射).

定理

(1) n 阶循环群 $G \cong \langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$.

(2) 无限循环群 $G \cong \langle \mathbb{Z}, + \rangle$.

所以, 在同构意义下, 循环群只有两种, 即 $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$ 和 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$.

- (1) 如何判定一个有限群是循环群?
- (2) 如何判定一个无限群是循环群?

设群 G 的运算表如表所示，问 G 是否为循环群？如果是，求出它所有的生成元和子群.

解：

易见 a 为单位元.

由于 $|G| = 6$, $|b| = 6$, 所以 b 为生成元,
即 $G = \langle b \rangle$ 为循环群.

$|f| = 6$, 因而 f 也是生成元.

$|c| = 3$, $|d| = 2$, $|e| = 3$, 因此 c, d, e 不是生成元.

子群: $\langle a \rangle = \{a\}$, $\langle c \rangle = \{c, e, a\}$,
 $\langle d \rangle = \{d, a\}$, G .

	a	b	c	d	e	f
a	a	b	c	d	e	f
b	b	c	d	e	f	a
c	c	d	e	f	a	b
d	d	e	f	a	b	c
e	e	f	a	b	c	d
f	f	a	b	c	d	e

对于循环群 $G = \langle a \rangle$ ，它的生成元可能不只一个，怎样求出它的所有生成元呢？

定理：13.3.1

设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群.

- ① 若 G 是无限循环群，则 G 只有两个生成元，即 a 和 a^{-1} .
- ② 若 G 是 n 阶循环群，则 G 含有 $\phi(n)$ 个生成元，这里 $\phi(n)$ 是欧拉函数. 对于任何不大于 n 且与 n 互素的正整数 r ， a^r 是 G 的生成元.

$\phi(n)$ 称为**欧拉函数**：小于或等于 n 且与 n 互质的正整数的个数.

例如， $n=12$ ，小于或等于12且与12互质的正整数有4个：1, 5, 7, 11，所以 $\phi(12)=4$.

证明:

(1) 显然 $\langle a^{-1} \rangle \subseteq G$. 为证明 $G \subseteq \langle a^{-1} \rangle$, 只需证明对任意 $a^k \in G$, a^k 都可以表成 a^{-1} 的幂. 由定理 [13.1.1](#) 有 $a^k = (a^{-1})^{-k}$, 从而得到 $G = \langle a^{-1} \rangle$, 故 a^{-1} 是 G 的生成元.

再证明 G 只有 a 和 a^{-1} 这两个生成元. 假设 b 也是 G 的生成元, 则 $G = \langle b \rangle$. 由 $a \in G$ 可知存在整数 t 使得 $a = b^t$. 又由 $b \in G = \langle a \rangle$ 可知存在整数 m 使得 $b = a^m$. 从而得到 $a = b^t = (a^m)^t = a^{mt}$, 由 G 中的消去律得 $a^{mt-1} = e$.

因为 G 是无限群, 必有 $mt - 1 = 0$. 从而证明了 $m = t = 1$ 或 $m = t = -1$, 即 $b = a$ 或 $b = a^{-1}$.

证明 (续)

(2) 当 $n = 1$ 时显然成立, 因此只需证明: 当 $n > 1$ 时, 对任何正整数 $r < n$, a^r 是 G 的生成元当且仅当 n 与 r 互素.

充分性. 设 r 与 n 互素, 那么由定理 4.2.4 知, 存在整数 u 和 v 使得 $ur + vn = 1$. 因此由定理 [13.1.1](#) 和 $a^n = e$ 有

$$a = a^{ur+vn} = (a^r)^u (a^n)^v = (a^r)^u.$$

这意味着 $\forall a^k \in G, a^k = (a^r)^{uk} \in \langle a^r \rangle$, 即 $G \subseteq \langle a^r \rangle$.

另一方面, 显然有 $\langle a^r \rangle \subseteq G$, 所以 a^r 是 G 的生成元.

必要性. 设 a^r 是 G 的生成元, 则 $|a^r| = n$. 令 r 和 n 的最大公因数为 d , 则存在正整数 t 使得 $r = dt$, 因此有

$$(a^r)^{\frac{n}{d}} = (a^{dt})^{\frac{n}{d}} = (a^n)^t = e.$$

根据定理 [13.1.3](#) 可知 $|a^r|$ 是 n/d 的因子, 即 n 整除 n/d . 从而证明了 $d = 1$, 即 n 与 r 互素.

例：13.3.1

① 设 $G = \langle \mathbb{Z}_9, \oplus \rangle$ 是模 9 的整数加群. 因为 $\phi(9) = 6$, 小于或等于 9 且与 9 互素的正整数是 1, 2, 4, 5, 7, 8, 根据定理 [13.3.1](#), G 的生成元是 1, 2, 4, 5, 7 和 8.

② 设 $G = 3\mathbb{Z} = \{3z \mid z \in \mathbb{Z}\}$, G 上的运算是普通加法, 那么 G 只有两个生成元: 3 和 -3 .

定理: 13.3.2

- ① 设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群, 则 G 的子群仍是循环群.
- ② 若 $G = \langle a \rangle$ 是无限循环群, 则 G 的子群除 $\{e\}$ 以外都是无限循环群.
- ③ 若 $G = \langle a \rangle$ 是 n 阶循环群, 则对 n 的每个正因子 d , G 恰好含有一个 d 阶子群.

定理：13.3.2

证明：

(1) 设 H 是 $G = \langle a \rangle$ 的子群, 若 $H = \{e\}$, 显然 H 是循环群; 否则取 H 中的最小正方幂元 a^m , 下面证明 a^m 是 H 的生成元.

易见 $\langle a^m \rangle \subseteq H$. 为证明 $H \subseteq \langle a^m \rangle$, 只需证明 H 中的任何元素都可以表示成 a^m 的整数次幂. 任取 $a^l \in H$, 由带余除法可知存在整数 q 和 r , 使得 $l = qm + r$, 其中 $0 \leq r \leq m - 1$, 因此有

$$a^r = a^{l - qm} = a^l (a^m)^{-q}.$$

由 $a^l, a^m \in H$ 且 $H \leq G$ 可知 $a^r \in H$. 因为 a^m 是 H 中最小正方幂元, 所以必有 $r = 0$. 这就得到 $a^l = (a^m)^q \in \langle a^m \rangle$.

证明 (续)

(2) 设 $G = \langle a \rangle$ 是无限循环群, H 是 G 的子群. 若 $H \neq \{e\}$, 则根据上面证明可知 $H = \langle a^m \rangle$, 其中 a^m 为 H 中最小正方幂元. 假若 $|H| = t$, 则 $|a^m| = t$, 从而得到 $a^{mt} = e$. 这与 a 为无限阶元矛盾.

(3) 设 $G = \langle a \rangle$ 是 n 阶循环群, 则 $G = \{a^0 = e, a^1, \dots, a^{n-1}\}$. 根据拉格朗日定理, G 的每个子群的阶都是 n 的因子.

下面证明对于 n 的每个正因子 d 都存在一个 d 阶子群.

易见 $H = \langle a^{n/d} \rangle$ 是 G 的 d 阶子群. 假设 $H_1 = \langle a^m \rangle$ 也是 G 的 d 阶子群, 其中 a^m 为 H_1 中的最小正方幂元, 则由 $(a^m)^d = e$ 可知, n 整除 md , 即 n/d 整除 m . 令 $m = (n/d) \cdot l$, 其中 l 是整数, 则有

$$a^m = (a^{n/d})^l \in H$$

由此可见 $H_1 \subseteq H$. 又由于 $|H_1| = |H| = d$, 所以有 $H_1 = H$.

根据上面定理的证明可得求循环群子群的方法：

- 如果 $G = \langle a \rangle$ 是无限循环群，那么 $\langle a^m \rangle$ 是 G 的子群，其中 m 是自然数，并且易证对于不同的自然数 m 和 t ， $\langle a^m \rangle$ 和 $\langle a^t \rangle$ 是不同的子群.
- 如果 $G = \langle a \rangle$ 是 n 阶循环群，则先求出 n 的所有正因子，对于每个正因子 d ， $\langle a^{n/d} \rangle$ 是 G 的唯一的 d 阶子群.

例：13.3.2

设 G_1 是整数加群, G_2 是模 12 加群, 分别求出 G_1 和 G_2 的所有子群.

解: G_1 的生成元为 1 和 -1 . 易见 $1^m = m$, $m \in \mathbb{N}$, 所以 G_1 的子群是 $m\mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}$, 即 $\langle 0 \rangle = \{0\} = 0\mathbb{Z}$, $\langle m \rangle = \{mz \mid z \in \mathbb{Z}\} = m\mathbb{Z}, m > 0$.

G_2 是 12 阶循环群. 12 的正因子为 1, 2, 3, 4, 6 和 12, 因此 G_2 的子群是:

$\langle 12 \rangle = \langle 0 \rangle = \{0\}$	1 阶子群	$\langle 3 \rangle = \{0, 3, 6, 9\}$	4 阶子群
--	-------	--------------------------------------	-------

$\langle 6 \rangle = \{0, 6\}$	2 阶子群	$\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$	6 阶子群
--------------------------------	-------	---	-------

$\langle 4 \rangle = \{0, 4, 8\}$	3 阶子群	$\langle 1 \rangle = \mathbb{Z}_{12}$	12 阶子群
-----------------------------------	-------	---------------------------------------	--------

回顾：一个实例

设群 G 的运算表如表所示，问 G 是否为循环群？如果是，求出它所有的生成元和子群.

解：

易见 a 为单位元.

由于 $|G| = 6$, $|b| = 6$, 所以 b 为生成元,
即 $G = \langle b \rangle$ 为循环群.

$|f| = 6$, 因而 f 也是生成元.

$|c| = 3$, $|d| = 2$, $|e| = 3$, 因此 c, d, e 不是生成元.

子群: $\langle a \rangle = \{a\}$, $\langle c \rangle = \{c, e, a\}$,
 $\langle d \rangle = \{d, a\}$, G .

	a	b	c	d	e	f
a	a	b	c	d	e	f
b	b	c	d	e	f	a
c	c	d	e	f	a	b
d	d	e	f	a	b	c
e	e	f	a	b	c	d
f	f	a	b	c	d	e

推论：13.2.3

设 G 是素数阶的群，则存在 $a \in G$ 使得 $G = \langle a \rangle$.

(阶为素数的群都是循环群)

例：13.2.6

证明阶小于 6 的群都是 Abel 群.

证明：

1 阶群是平凡的，显然是 Abel 群.

2, 3 和 5 都是素数，由拉格朗日定理的推论 [13.2.3](#) 可知 2 阶群、3 阶群和 5 阶群都是由一个元素生成的群. 它们都是 Abel 群. 【阶为素数的群都是循环群，循环群是 Abel 群】

设 G 是 4 阶群. 若 G 中含有 4 阶元，如 a ，则 $G = \langle a \rangle$ ，由刚才的分析可知 G 是 Abel 群.

若 G 中不含 4 阶元，根据拉格朗日定理， G 中只含 1 阶元和 2 阶元. 由命题 [13.2.1](#) 可知 G 也是 Abel 群.

主要内容:

- 置换的定义
- 置换的表示
- 置换群的定义
- 置换群的应用: Polya 定理

下面考虑另一类重要的群——置换群. 先定义 n 元置换和置换的乘法.

定义: 13.3.2

设 $S = \{1, 2, \dots, n\}$, S 上的任何双射函数 $\sigma: S \rightarrow S$ 称为 S 上的 n 元置换.

一般将 n 元置换 σ 记作 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$

例如, $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 则

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 5 \end{pmatrix}, \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

都是 5 元置换.

1、函数表示

2、以下形式表示

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & k \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_k \end{pmatrix}$$

其中, $i_s \in \{1, 2, \dots, k\}$.

3、轮换表示

4、对换表示

1、函数表示

例如, $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 5元置换 σ :

$$\sigma(1) = 5,$$

$$\sigma(2) = 3,$$

$$\sigma(3) = 2,$$

$$\sigma(4) = 1,$$

$$\sigma(5) = 4$$

置换的表示 (2)

2、以下形式表示

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & k \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_k \end{pmatrix}$$

例如, $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$,
5元置换 σ :

$$\sigma(1) = 5,$$

$$\sigma(2) = 3,$$

$$\sigma(3) = 2,$$

$$\sigma(4) = 1,$$

$$\sigma(5) = 4$$



例如, $S = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$, 5元置换

$$\sigma = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 \\ a_5 & a_3 & a_2 & a_1 & a_4 \end{pmatrix}$$

简化: $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 5元置换

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

定义：13.3.3

设 σ, τ 是 n 元置换, σ 和 τ 的复合 $\sigma \circ \tau$ 也是 n 元置换, 称作 σ 与 τ 的**乘积**, 记作 $\sigma\tau$.

例如, $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$

有

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 3 & 5 \end{pmatrix}, \tau\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

定义：13.3.4

设 σ 是 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 上的 n 元置换. 若

$$\sigma(i_1) = i_2, \quad \sigma(i_2) = i_3, \quad \dots, \quad \sigma(i_{k-1}) = i_k, \quad \sigma(i_k) = i_1,$$

且保持 S 中的其他元素不变, 则称 σ 为 S 上的 k 阶轮换或 k -循环置换, 记作 $(i_1 i_2 \dots i_k)$.

若 $k = 2$, 称 σ 为 S 上的对换.

设 $S = \{1, 2, \dots, n\}$, 对于 S 上的任何 n 元置换 σ 一定存在着一个有限序列 $i_1, i_2, \dots, i_k, k \geq 1$, 使得

$$\sigma(i_1) = i_2, \quad \sigma(i_2) = i_3, \quad \dots, \quad \sigma(i_{k-1}) = i_k, \quad \sigma(i_k) = i_1.$$

令 $\sigma_1 = (i_1 \ i_2 \ \dots \ i_k)$. 它是从 σ 中分解出来的第一个轮换.

根据函数的复合定义可以将 σ 写作 $\sigma_1 \sigma'$, 其中 σ' 作用于 $S - \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ 上的元素.

继续对 σ' 进行类似的分解. 由于 S 中只有 n 个元素, 所以经过有限步以后, 必得到 σ 的轮换分解式

$$\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_t.$$

不难看出, 在上述分解式中任何两个轮换都作用于不同的元素上, 称它们是不交轮换.

因此, 可以说, 任何 n 元置换都可以表示成不交轮换之积.

例：13.3.3

设 $S = \{1, 2, \dots, 8\}$,

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 3 & 6 & 4 & 2 & 1 & 8 & 7 \end{pmatrix}$$

是 8 元置换. 考虑 σ 的分解式, 观察到

$$\sigma(1) = 5, \quad \sigma(5) = 2, \quad \sigma(2) = 3, \quad \sigma(3) = 6, \quad \sigma(6) = 1,$$

所以从 σ 中分解出来的第一个轮换是 $(1\ 5\ 2\ 3\ 6)$, S 中剩下的元素是 4, 7, 8. 由 $\sigma(4) = 4$ 得到 1 阶轮换 (4) , 它是从 σ 中分解出来的第二个轮换. 对于剩下的元素 7 和 8 有 $\sigma(7) = 8, \sigma(8) = 7$. 这样就得到第三个轮换 $(7\ 8)$. 至此, S 中的元素都被分解完毕. 因此可以写出 σ 的轮换表示式 $\sigma = (1\ 5\ 2\ 3\ 6)(4)(7\ 8)$.

为了使得轮换表示式更为简洁，通常省略其中的 1 阶轮换.

例如，[例 13.3.3](#) 中的 $\sigma = (1\ 5\ 2\ 3\ 6)(4)(7\ 8)$ 可以写作 $(1\ 5\ 2\ 3\ 6)(7\ 8)$.

如果 n 元置换的轮换表示式中全是 1 阶轮换，如 8 元恒等置换 $(1)(2) \cdots (8)$ ，则只能省略其中的 7 个 1 阶轮换，而将它简记为 (1) .

可以证明, 将 n 元置换分解为不交轮换之积时, 它的表示式是唯一的.

这里的唯一性是说, 若

$$\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_t \quad \text{和} \quad \sigma = \tau_1 \tau_2 \cdots \tau_s$$

是 σ 的两个轮换表示式, 则有

$$\{\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_t\} = \{\tau_1, \tau_2, \cdots, \tau_s\}.$$

换句话说, 由于分解式中的任意两个轮换都作用于 S 的不同元素上, 根据函数复合的性质可以证明, 交换轮换的次序以后得到的仍是相等的 n 元置换. 因此, 在不考虑表示式中轮换的次序的情况下, 该表示式是唯一的.

设 $S = \{1, 2, \dots, n\}$, σ 是 S 上的 k 阶轮换, 那么 σ 可以进一步表成对换之积.

事实上, 不难证明

$$(i_1 \ i_2 \ \cdots \ i_k) = (i_1 \ i_2)(i_1 \ i_3) \cdots (i_1 \ i_k).$$

回顾关于 n 元置换的轮换表示, 任何 n 元置换都可以唯一地表示成不交轮换之积, 而任何轮换又可以进一步表示成对换之积, 所以任何 n 元置换都可以表示成对换之积.

例如, 8 元置换

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 3 & 6 & 4 & 2 & 1 & 8 & 7 \end{pmatrix}$$

的轮换和对换表示式分别为

$$\sigma = (1\ 5\ 2\ 3\ 6)(7\ 8) = (1\ 5)(1\ 2)(1\ 3)(1\ 6)(7\ 8).$$

对换表示与轮换表示都是 n 元置换的表示式.

它们的不同点在于:

- 1) 轮换表示式中的轮换是不交的, 而对换表示式中的对换是允许有交的.
- 2) 轮换表示式是唯一的, 而对换表示式是不唯一的.

例如, 4元置换

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

可以有下面不同的对换表示:

$$\sigma = (1\ 2)(1\ 3) \text{ 和 } \sigma = (1\ 4)(2\ 4)(3\ 4)(1\ 4) .$$

尽管 n 元置换的对换表示式是不唯一的，但可以证明表示式中所含对换个数的奇偶性是不变的.

例如，上面的 4 元置换只能表示成偶数个对换之积，而 4 元置换 $\tau = (1\ 3\ 2\ 4)$ 只能表示成奇数个对换之积.

如果 n 元置换 σ 可以表示成奇数个对换之积，则称 σ 为奇置换，否则称 σ 为偶置换.

在偶置换和奇置换之间存在一一对应，因此奇置换和偶置换各有 $n!/2$ 个.

考虑所有的 n 元置换构成的集合 S_n .

任何两个 n 元置换之积仍旧是 n 元置换, 所以 S_n 关于置换的乘法是封闭的.

置换的乘法满足结合律.

恒等置换 (1) 是 S_n 中的单位元 (见定理 3.2.3) .

对于任何 n 元置换 $\sigma \in S_n$, 逆置换 $\sigma^{-1} \in S_n$ 是 σ 的逆元 (见定理 3.2.5) .

这就证明了 S_n 关于置换的乘法构成一个群, 称作 n 元对称群 .

例：13.3.4

设 $S = \{1, 2, 3\}$ ，则 3 元对称群 $S_3 = \{(1), (12), (13), (23), (123), (132)\}$ ，其运算表如表 [13.3.1](#) 所示。

表 13.3.1

	(1)	(12)	(13)	(23)	(123)	(132)
(1)	(1)	(12)	(13)	(23)	(123)	(132)
(12)	(12)	(1)	(123)	(132)	(13)	(23)
(13)	(13)	(132)	(1)	(123)	(23)	(12)
(23)	(23)	(123)	(132)	(1)	(12)	(13)
(123)	(123)	(23)	(12)	(13)	(132)	(1)
(132)	(132)	(13)	(23)	(12)	(1)	(123)

下面考虑 S_n 的子群.

设 A_n 是所有的 n 元偶置换的集合.

使用子群的判定定理不难证明 A_n 是 S_n 的子群, 称作 n 元交错群.

例如, $S_3 = \{(1), (12), (13), (23), (123), (132)\}$, 其中的偶置换是 (1) , (123) 和 (132) , 因此 3 元交错群

$$A_3 = \{(1), (123), (132)\}.$$

对于 S_n 来说, 它的所有子群都称作 n 元置换群, 而 n 元对称群 S_n 和 n 元交错群 A_n 都是 n 元置换群的特例.

以 S_3 为例, 除了 S_3 和 A_3 以外, 它的其他子群是:

$\{(1), (12)\}$ 2阶子群

$\{(1), (13)\}$ 2阶子群

$\{(1), (23)\}$ 2阶子群

$\{(1)\}$ 1阶子群

这 3 个 2 阶子群都不是正规子群.

两个平凡子群和 A_3 是正规子群.

1	2
4	3

图 13.3.1

置换群经常出现在具有对称结构的实际应用中.

考虑下面一个着色问题的例子.

使用黑白两种颜色对图 [13.3.1](#) 中的方格图形进行着色, 每个方格着一种颜色. 如果允许方格图形围绕中心点旋转, 问不同的着色方案有多少种?

若不考虑图形的运动, 每个方格有 2 种颜色选择, 总计有 16 个着色方案.

围绕中心逆时针旋转有 4 种可能: $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$. 这些旋转作用在方格上, 由于方格上的文字被置换, 从而导致了对着色方案的置换.

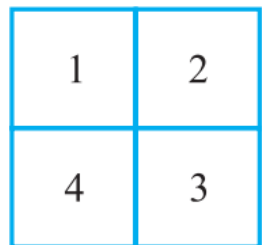


图 13.3.1

使用黑白两种颜色对图 [13.3.1](#) 中的方格图形进行着色，每个方格着一种颜色．如果允许方格图形围绕中心点旋转，问不同的着色方案有多少种？

令 $N = \{1, 2, 3, 4\}$ 代表 4 个方格的集合，4 种旋转的集合

$$G = \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4\}$$

恰好构成 N 上的一个置换群．如果一种方案在 G 中置换作用下变成另一种方案，就说这两个方案属于同一个轨道．那么问题是：在 G 作用下对 N 上方格的着色方案被分解成多少个不同的轨道？

解决这个计数问题的定理叫做 **Polya 定理**，是组合学的基本定理之一，它与拉格朗日定理有着密切的关系．限于篇幅，这里不加证明，而直接给出相关的结果．后面还会看到它在证明费马小定理中的应用．

定理：13.3.3

设 $N = \{1, 2, \dots, n\}$ 是被着色物体的集合, $G = \{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_g\}$ 是 N 上的置换群. 用 m 种颜色对 N 中的元素进行着色, 则在 G 的作用下不同的着色方案数是

$$M = \frac{1}{|G|} \cdot \sum_{k=1}^g m^{c(\sigma_k)},$$

其中, $c(\sigma_k)$ 是置换 σ_k 的轮换表示式中包含 1 阶轮换在内的轮换个数.

证明可参阅:

卢开澄、卢华明.《组合数学》, 清华大学出版社.

考虑上面的方格着色问题. 群 G 中的所有置换是:

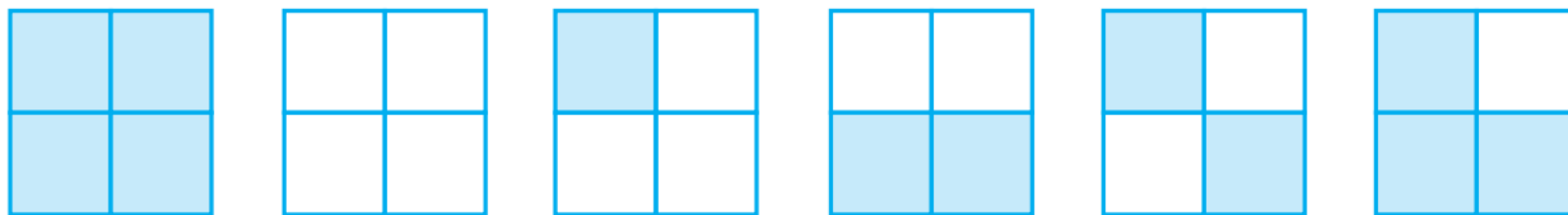
$$\sigma_1 = (1), \sigma_2 = (1\ 2\ 3\ 4), \sigma_3 = (1\ 3)(2\ 4), \sigma_4 = (1\ 4\ 3\ 2).$$

因此 $c(\sigma_1) = 4, c(\sigma_2) = 1, c(\sigma_3) = 2, c(\sigma_4) = 1$.

代入 Polya 定理得

$$M = \frac{1}{4}(2^4 + 2^1 + 2^2 + 2^1) = 6.$$

下图给出了这 6 种不同的着色方案.



主要内容:

- 循环群及其子群的定义和性质
- 循环群的存在问题、数量问题、构造问题
- 循环群的生成元及其个数问题
- 循环群的子群及其存在、个数、构造问题

基本要求:

- 会求循环群的生成元及其个数
- 熟悉循环群的子群的个数、构造

主要内容:

- 置换的定义、表示
- 置换群的定义、Polya 定理

基本要求:

- 熟悉置换的表示
- 判断或证明给定有限集合关于置换的合成是否构成置换群